

Université Paris-Saclay

L2 Informatique

Réseaux Informatiques

Lila Boukhatem

LISN : Laboratoire interdisciplinaire des sciences du numérique
Université Paris Saclay
Lila.Boukhatem@universite-paris-saclay.fr

1

ORGANISATION DU COURS

- A. Introduction
- B. Réseaux commutés (routage)
- C. Protocole IP
- D. Protocoles de Transport (TCP et UDP)

2

BIBLIOGRAPHIE

- **A. Tanenbaum**, *Réseaux*, Ed. InterEdition, 5^{ème} édition, 2011
- **G. Pujolle**, *Les réseaux*, Ed. Eyrolles, édition 2018-2020
- **L. Toutain**, *Réseaux locaux et Internet*, Ed. Hermès, Coll. Réseaux et Télécommunications, 3^{ème} édition, 2003
- **LL. Peterson, B.S Davie**, *Computer Networks*, Ed. Morgan Kaufmann, 4^{ème} édition

3

INTRODUCTION GÉNÉRALE

- Qu'est-ce qu'un réseau ?
- Normes et standards
- Classification des réseaux
- Architecture en couches

4

QU'EST CE QU'UN RÉSEAU INFORMATIQUE ?

Définitions

Un **réseau** est un ensemble d'objets interconnectés les uns aux autres qui permet de faire circuler des éléments entre ces objets selon des règles bien définies

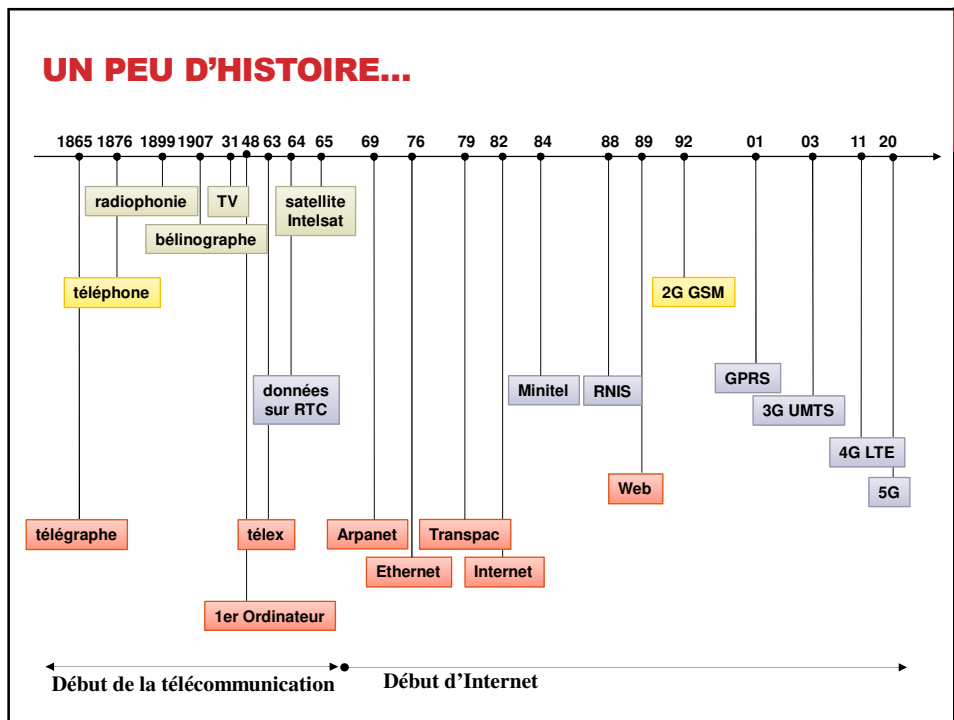
Un **réseau informatique** vise à fournir les moyens matériels et logiciels pour faire communiquer et permettre l'échange d'informations entre plusieurs équipements ou machines informatiques de manière souple et fiable

Intérêt ?

- Partage des ressources
- Fiabilité accrue
- Réduction des coûts
- Passage à l'échelle (scalability)

5

UN PEU D'HISTOIRE...



6

LES ACTEURS ET LEURS APPROCHES

industriels des télécommunications

- but : mettre à la disposition de l'utilisateur un réseau pour interconnecter les équipements terminaux
- applications synchrones à contraintes temporelles (voix)
- solution : commutation de circuits

industriels de l'informatique

- but : relier des machines informatiques entre elles, en local ou à distance
- applications asynchrones à temps de réponse variable (transfert de fichiers, transactions, etc.)
- solution : commutation de paquets

câblo-opérateurs

- but : déployer des réseaux câblés de télévision
- applications à très hauts débits en numérique
- solution : commutation en large bande

7

NORMES ET STANDARDS : LE BESOIN

Bénéfices

- permettre à des équipements hétérogènes de communiquer
- accroître le marché des produits adhérant aux standards

Standards

- *de facto* = standard : lorsqu'un consensus s'établit, sans démarche formelle
- *de jure* = norme : document formel, adopté par une instance reconnue

2 types d'organismes de normalisation/standardisation internationaux

- Organismes créés à la suite d'accords gouvernementaux (ISO, ITU,...)
- Organismes non gouvernementaux (IETF, IEEE,...)

8

LES PRINCIPAUX ORGANISMES

ISO : Organisation non gouvernementale, coordonne et unifie les normes

- TC : Comités Techniques
- SC : Sous-Comités
- WG : Groupes de Travail
- Elle produit des normes internationales

ITU : ou Union Internationale des Télécomm. (ex CCITT)

- Administrations et exploitants privés de réseaux publics
- Émet des Recommandations ou Avis

AFNOR : Assoc. Française pour la Normalisat.

ETSI : European Telecom. Standard Institute

IEEE : Association des Ingénieurs en Electricité et en Electronique, très active dans la normalisation des réseaux locaux

IETF : International Engineering Task Force « Normalisation » de l'Internet

ANSI : Association des constructeurs inform. nord-américains

...

Il existe des collaborations entre les différents organismes. Ex : ISO et ITU

9

PLAN INTRODUCTION GÉNÉRALE

- Qu'est-ce qu'un réseau ?
- Normes et standards
- Classification des réseaux
- Architecture en couches

10

CLASSIFICATION DES RÉSEAUX

Critères de classification

- Taille
 - WAN, LAN, MAN, PAN, ...
- Transmission
 - point à point ou diffusion
- Topologie
 - physique
 - logique

11

CLASSIFICATION PAR TYPE DE TRANSMISSION

la diffusion

- un seul canal de transmission partagé par toutes les machines du réseau
- les données émises sont reçues par tous, mais seul(s) le(s) destinataire(s) les prend (prennent) en compte
- Diffusion restreinte (*multicast*)
- ex : Ethernet, satellite, TV

le point à point

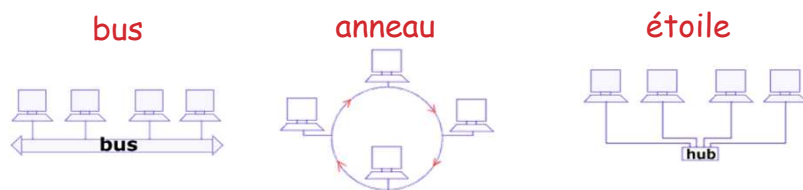
- le réseau repose sur des connexions entre des machines prises 2 à 2
- les données peuvent transiter par plusieurs machines intermédiaires avant d'arriver à leur destination
- ex : Transpac, Internet

12

CLASSIFICATION PAR TOPOLOGIE

La **topologie physique** décrit la façon selon laquelle les machines sont reliées *physiquement* entre elles (configuration spatiale, visible du réseau)

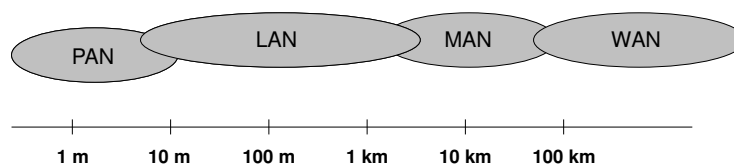
on distingue



- à ne pas confondre avec la **topologie logique** prise en compte par le protocole d'accès au support
 - Façon dont les données transitent sur les lignes de communication

13

CLASSIFICATION PAR TAILLE



PAN - Personal Area Network

LAN - Local Area Network

MAN - Metropolitan Area Network

WAN - Wide Area Network

		WAN	MAN	LAN	PAN
étendue		pays	Région, qlq km	Site, <1km	≈ 10 m
débit		Dizaine Mbit/s	Centaine Mbit/s	Centaine Mbit/s, Gbit/s	Jusqu'à 3 Mbit/s
propriétaire		Opérateur (privé, public)	Regroupement d'utilisateurs	utilisateur	utilisateur
Exemples	commutation	RNIS	Ethernet commuté, PABX		
	diffusion	satellite	Ethernet, Token Ring		Bluetooth

14

PLAN

- Qu'est-ce qu'un réseau ?
- Normes et standards
- Classification des réseaux
- **Architecture en couches**

15

POURQUOI UNE ARCHITECTURE ?



transfert de fichier de A à B via un réseau

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| ▣ acheminer des bits | ▣ altérations de données |
| ▣ transporter des paquets | ▣ pertes de données |
| ▣ gérer les échanges d'applications | ▣ congestions du réseau |
| ▣ etc. | ▣ pannes matérielles |
| | ▣ etc. |

 il faut décomposer le problème !

16

COMMENT DÉCOMPOSER ?



principe : structuration en couches (niveaux)

- Pour diminuer la complexité de conception, le modèle effectue un découpage hiérarchique des tâches à effectuer
- Il est structuré en niveaux appelés couches
- Chaque couche est construite sur la précédente
- Chaque couche peut être étudiée séparément
- Le rôle de chaque couche est d'offrir des services à la couche supérieure

17

POURQUOI UNE ARCHITECTURE EN COUCHES

Lorsqu'on doit concevoir un système complexe

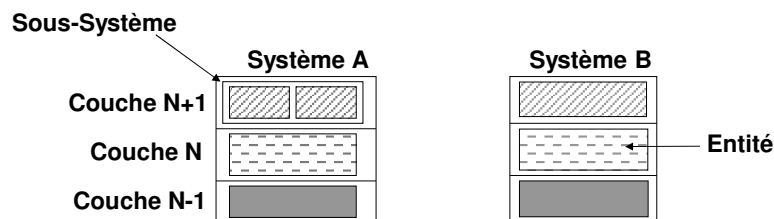
- Transformer un problème **complexe** en une suite de problèmes **simples** et **résolubles**
- une structure explicite permet l'identification et les relations entre les différentes parties du système
 - un modèle de référence en couches constitue une base de discussion
 - Chaque couche est responsable de la gestion **d'une partie** du problème
 - A chaque couche correspond un groupe **homogène** de fonctions de communication
- la modularité facilite la maintenance et la mise à jour du système
 - la modification d'une couche reste transparente au reste du système

18

MODÈLE EN COUCHES

• Principe de la structure en couche

- Un système est composé d'un ensemble d'entités
- Une entité peut être vue comme une procédure informatique
- L'ensemble des entités d'un même niveau forment un sous-système
- L'ensemble des sous-systèmes de niveau N constituent la couche N
- Par abus de langage, une entité N est désignée par le terme couche N

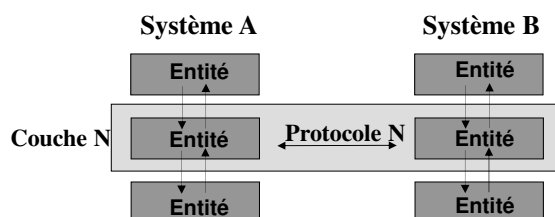


19

MODÈLE EN COUCHES

Fonctionnalités d'une couche N

- **Aspect horizontal** : Gère la conversation avec la couche N d'une autre machine
 - Règles et conventions utilisées : PROTOCOLE de niveau N
- **Aspect vertical** : Propose des services à la couche (N+1)
 - Par l'intermédiaire d'une INTERFACE de SERVICE



20

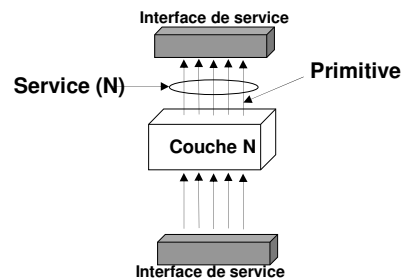
LE SERVICE

Interactions inter-couches

Primitive de service = Fonction précise réalisée par l'entité de niveau N aux entités de niveau N+1

Services = {primitives}

Entité = Regroupement d'un ensemble de primitives réalisant tout ou partie du service

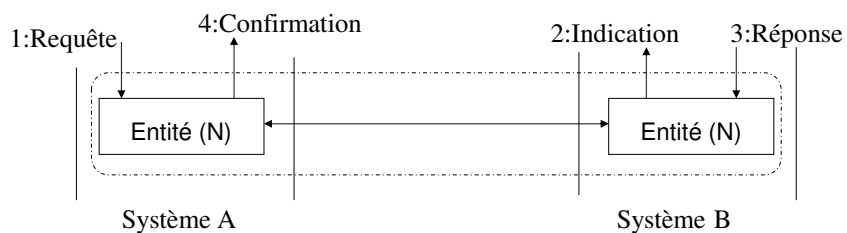


21

LE SERVICE

4 types de primitives

- La requête (request)
 - L'entité N+1 demande à l'entité N d'activer un service
- L'indication (indication)
 - L'entité N avise l'entité N+1 de l'activation d'un service
- La réponse (response)
 - C'est la réponse à une indication reçue, elle indique si l'entité accepte ou non le service
- La confirmation (confirmation)
 - L'entité N avise l'entité N+1 que le service demandé a été accepté



22

LE PROTOCOLE

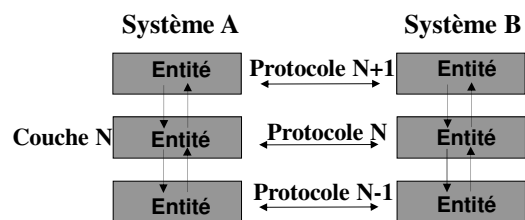
Interactions entre couches de même niveau

Ensembles des règles précisant les échanges valides entre entités paires

Unité de données de protocole (PDU) = Message circulant entre entités de même niveau

Cheminement d'un message

- Message descend la hiérarchie en respectant les définitions des interfaces
- Peut être modifié (compression, cryptage), fragmenté, ajout d'en-tête, ...
- Remonte la hiérarchie sur la machine distante

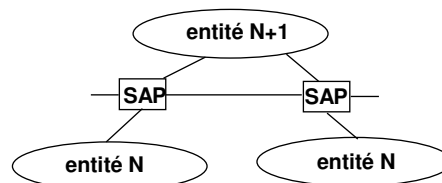


23

SAP ET INFORMATIONS ÉCHANGÉES

Les points d'accès au service SAP (Service Access Point)

- Guichet permettant à une entité d'en appeler une autre

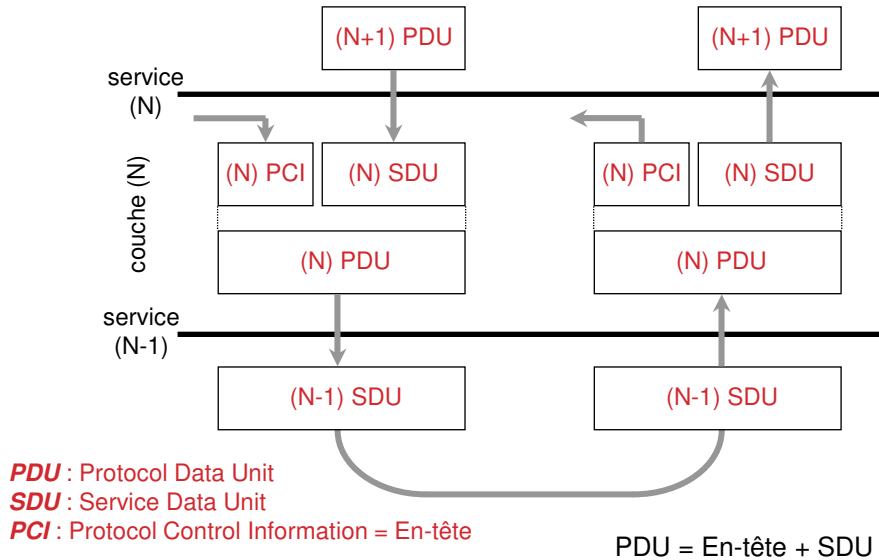


Les unités de données et de contrôle

- Les données échangées entre niveaux (placées dans les primitives de service) sont appelées SDU (Service Data Unit)
- L'entité N, qui reçoit la SDU de la couche N+1, ajoute des informations de contrôle (en-tête) du protocole pour créer une PDU (Protocol Data Unit)
- PDU = En-tête + SDU

24

LES UNITÉS DE DONNÉES

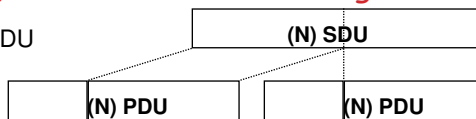


25

OPÉRATIONS SUR LES UNITÉS DE DONNÉES

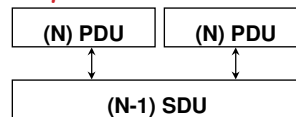
□ Fonction de *segmentation* / *réassemblage*

1 (N) SDU $\rightarrow$ m (N) PDU



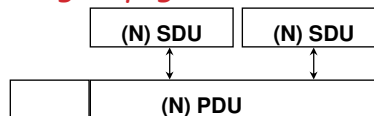
□ Fonction de *concaténation* / *séparation*

m (N) PDU $\rightarrow$ 1 (N-1) SDU



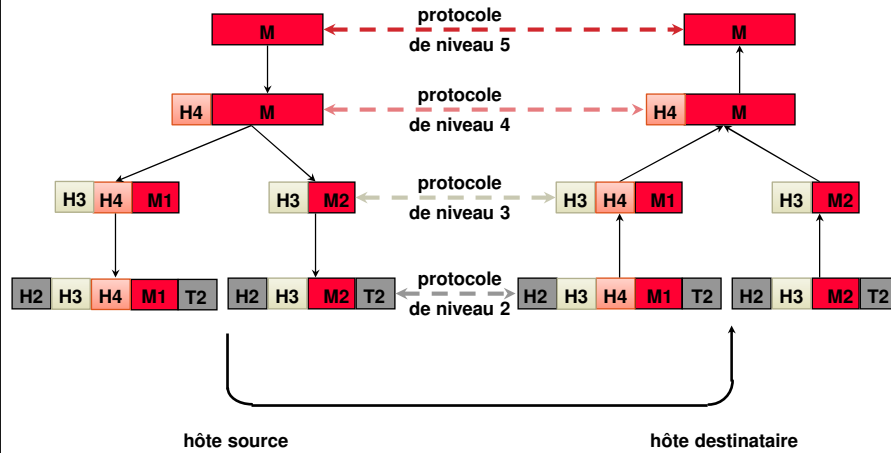
□ Fonction de *groupage* / *dégroupage*

m (N) SDU $\rightarrow$ 1 (N) PDU



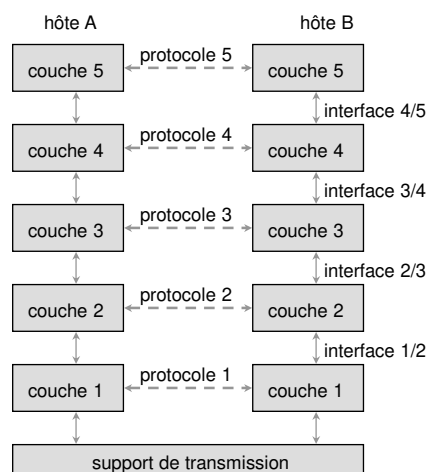
26

L'ENCAPSULATION



27

COMMUNICATION VIRTUELLE VS. COMMUNICATION RÉELLE



□ communication *virtuelle*

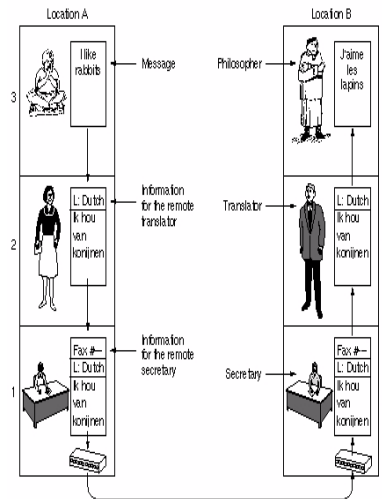
aucune donnée n'est passée directement de la couche (N) de A à la couche (N) de B

□ communication *réelle*

la couche (N) passe les données à la couche (N-1)

28

ANALOGIE : L'EXEMPLE DES PHILOSOPHES



□ les **philosophes**...

□ les **traducteurs** ajoutent de l'information qui leur est propre

□ les **secrétaires** ajoutent de l'information qui leur est propre

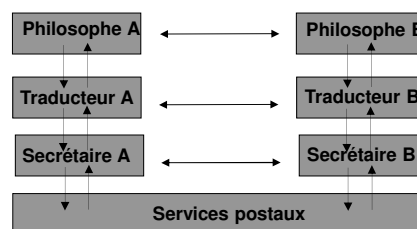
□ la **transmission** a lieu : services postaux

29

ANALOGIE : L'EXEMPLE DES PHILOSOPHES

Exemple des philosophes

- Produisent des textes
- Utilisent les services de traducteurs
- Envoyent leur textes par la poste



Services

- Interface du service de traduction (primitives)
 - Pourriez-vous envoyer ce texte à mon ami le Philosophe B qui habite à telle adresse
 - Oui, c'est possible
 - Non j'ai trop de travail
 - Un texte pour vous est arrivé de B
- Interface du service postal
 - Mettre une lettre à la poste
 - Effectuer un envoi recommandé (QoS)
 - Guichet surchargé (file d'attente)
 - Poste fermée

Protocoles

- Entre philosophes
 - Cher et estimé collègue
 - Thèse, antithèse, synthèse
- Entre traducteurs
 - Votre cinquième paragraphe du dernier texte était incompréhensible
 - Dans une langue «pivot» : que pensez-vous si on utilisait l'arabe dans nos futurs envois pour ne pas perdre la main?

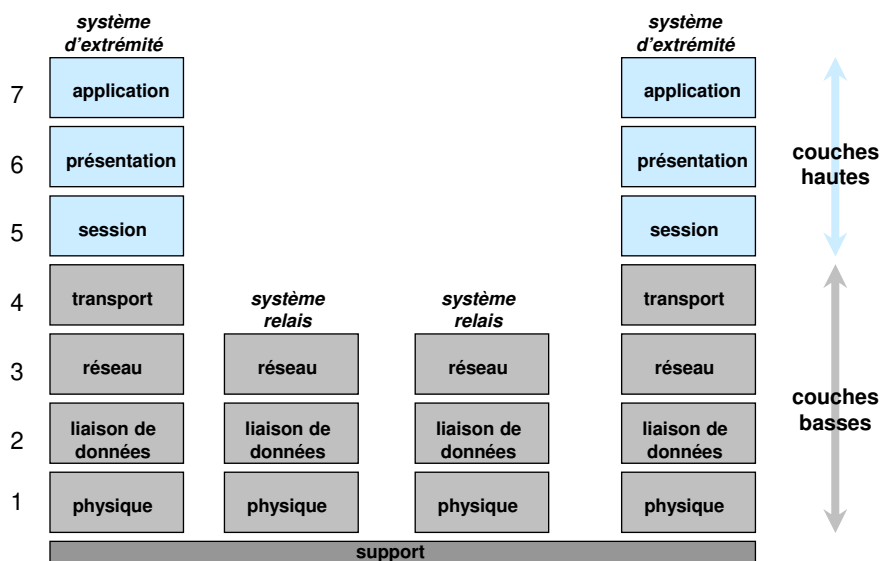
30

LE MODÈLE DE RÉFÉRENCE OSI

- **Grands constructeurs : annonce d'architectures**
 - (IBM : SNA System Network Architecture ...)
- **Définition d'une architecture normalisée internationale OSI faite par l'ISO Organisation des Standards Internationaux**
 - OSI : Open System Interconnection
 - ISO : International Organization for Standardization
- **Travaux entrepris à l'ISO en 1978, norme parue en 1980 : IS 7498**
- **Pourquoi faire ?**
 - régler les problèmes de l'interconnexion de systèmes hétérogènes (logiciel et matériel)
- **Le modèle est une représentation abstraite du système**
- **L'intérêt est de spécifier les services rendus par le réseau à l'aide d'un vocabulaire et des concepts communs**
 - Séparation des fonctions de base en groupes homogènes
 - Minimisation des échanges entre couches
 - Nombre de couches suffisamment :
 - grand : pour éviter que des fonctions très différentes soient dans une même couche
 - petit : pour que le système reste gérable
 - Modèle en 7 couches

31

LES 7 COUCHES OSI



32

RÔLE DES 7 COUCHES

Couche physique

- Responsable de la transmission des *bits* sur un circuit de communication
 - spécification des connecteurs
 - détermination des caractéristiques électriques des circuits
 - définition des procédures d'utilisation des connexions physiques

Couche liaison de données

- Responsable de la transmission fiable de *trames* sur une connexion physique
 - contrôle de flux
 - contrôle d'erreur

Couche réseau

- Responsable du transfert de données à travers le réseau
 - adressage
 - routage
 - contrôle de congestion

Couche transport

- Responsable du transfert de bout-en-bout, avec fiabilité et efficacité
 - contrôle de flux
 - reprise sur erreur
 - optimisation

33

RÔLE DES 7 COUCHES

Couche session

- responsable des mécanismes nécessaires à la gestion d'une session
 - organisation du dialogue
 - synchronisation du dialogue
 - établissement et libération d'une session

Couche présentation

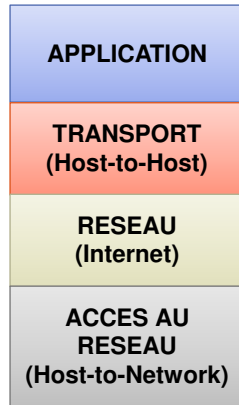
- responsable de la représentation des données échangées entre applications
 - traduction des données
 - compression
 - cryptage

Couche application

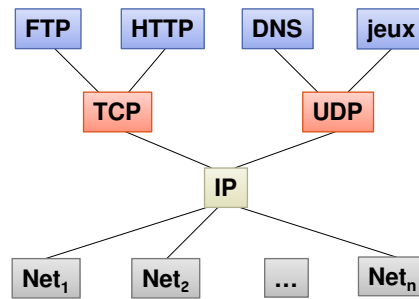
- fournir à l'utilisateur des services pour réaliser une application répartie et pour accéder à l'environnement OSI

34

L'ARCHITECTURE TCP/IP



architecture
à 4 niveaux



graphe (simplifié)
des protocoles TCP/IP